



# Introdução à Criptografia Pós-Quântica

**Prof. Dr. Iaçanã Ianiski Weber**

*Confiabilidade e Segurança de Software*

98G08-4

*Agradecimentos especiais ao Prof. Avelino Zorzo e aos Autores Christof Paar, Jan Pelzl e Tim Güneysu pelo material (cap. 12).  
Padrões e prazos baseados em publicações do NIST, NSA, BSI, ANSSI, NCSC e demais agências.*

# Índice

- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# Conteúdo desta Aula

Nesta aula você vai entender:

- Por que o computador quântico ameaça a criptografia atual, e o que os algoritmos de **Shor** e **Grover** de fato quebram.
- O que é (e o que não é) a **Criptografia Pós-Quântica (PQC)**, e por que “colher agora, decifrar depois” torna o problema urgente.
- As três famílias principais (reticulados, códigos e hash), com a intuição de cada uma e seus compromissos de tamanho e desempenho.
- Os padrões do **NIST** de 2024 (ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA) e como surgiram.
- Como EUA, União Europeia, Reino Unido, China e Rússia estão conduzindo a transição, e por que isso importa.
- A estratégia de migração híbrida já em uso na prática, como no TLS 1.3.

# A Criptografia de Chave Pública Sob Ameaça

Ao longo do curso, a criptografia de chave pública apoiou-se em dois problemas “difíceis”:

- **Fatoração de inteiros**, que sustenta o **RSA**.
- **Logaritmo discreto** (em  $\mathbb{Z}_p^*$  ou em curvas elípticas), que sustenta **Diffie–Hellman**, **ECDH** e **ECDSA**.

Esses problemas são difíceis para computadores clássicos, mas não para um computador **quântico** suficientemente grande. Um único algoritmo, o de **Shor**, derruba RSA, DH e ECC.

- A criptografia simétrica (AES) e as funções hash (SHA-2/3) são muito menos afetadas.
- O objetivo da aula é entender as alternativas assimétricas que resistem a ataques quânticos, ou seja, a Criptografia Pós-Quântica.

Fonte: Paar, Pelzl & Güneysu (2024), cap. 12 (*Post-Quantum Cryptography*), §12.1.

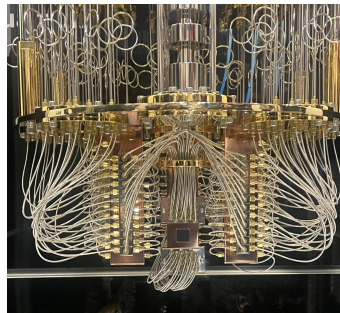
- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# Como um Computador Quântico Ataca a Criptografia

Um computador quântico não é apenas mais rápido; ele calcula de outra forma.

- **Bit** clássico: 0 ou 1.
- **Qubit**: em superposição de 0 e 1;  $n$  qubits representam  $2^n$  estados ao mesmo tempo.
- Emaranhamento e interferência permitem algoritmos que amplificam a resposta certa.

Isso não quebra “tudo”. Só ajuda em problemas com estrutura matemática explorável, como a periodicidade em que se apoiam a fatoração e o logaritmo discreto.



Processador quântico supercondutor no seu criostato de diluição.

Dois algoritmos quânticos importam para a criptografia: **Shor** (1994) e **Grover** (1996).

# Algoritmo de Shor (1994)

## O que Shor faz

Resolve a **fatoração de inteiros** e o **logaritmo discreto** em tempo polinomial num computador quântico. O que era inviável (custo exponencial) passa a ser eficiente.

- Como consequência, **RSA**, **Diffie–Hellman**, **ECDH** e **ECDSA** tornam-se inseguros. Não adianta aumentar o tamanho da chave, pois o ataque é polinomial.
- Foi a descoberta de Shor que transformou a computação quântica de curiosidade teórica em ameaça concreta à segurança da informação.
- Falta ainda o hardware: um **CRQC** (*Cryptographically Relevant Quantum Computer*) capaz de rodar Shor em chaves reais ainda não existe, mas pode vir a existir.

Fonte: Paar et al. (2024), cap. 12 (Prefácio/§12.1); P. Shor, “*Algorithms for quantum computation*”, 1994.

Vídeo recomendado sobre o algoritmo de Shor: <https://www.youtube.com/watch?v=lvTqbm5Dq4Q>

# Algoritmo de Grover (1996)

Grover busca em um espaço de  $N$  elementos em cerca de  $\sqrt{N}$  passos, um ganho quadrático (não exponencial).

- Contra uma cifra simétrica de chave de  $k$  bits, Grover reduz a busca de  $2^k$  para cerca de  $2^{k/2}$ .
- A solução é dobrar o parâmetro: o AES-128 cai para  $\sim 64$  bits de segurança efetiva, então usa-se **AES-256** (cerca de 128 bits pós-Grover, seguro).
- Para funções hash, o ganho vale para a pré-imagem (a segurança de  $n$  cai para  $n/2$  bits), o que se resolve com saídas maiores. Já a resistência a colisão é limitada pelo ataque de aniversário ( $2^{n/2}$ ), sem ganho quântico prático.

Por isso o foco da PQC é a criptografia assimétrica: a simétrica e as funções hash continuam seguras apenas aumentando o tamanho de chaves e saídas.

Vídeo recomendado sobre o algoritmo de Grover: <https://youtube.com/watch?v=RQWpF2Gb-gU>



# Impacto Quântico por Primitiva Criptográfica

| Primitiva         | Ataque quântico | Efeito                                                     |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| RSA-2048/3072     | Shor            | <b>Quebrado</b> (segurança $\rightarrow 0$ )               |
| DH / ECDH / ECDSA | Shor            | <b>Quebrado</b> (segurança $\rightarrow 0$ )               |
| AES-128           | Grover          | Enfraquecido ( $\sim 64$ bits): migrar para AES-256        |
| AES-256           | Grover          | Seguro ( $\sim 128$ bits efetivos)                         |
| SHA-256 / SHA-3   | Grover          | Seguro (pré-imagem $\rightarrow n/2$ ; colisão inalterada) |

**Leitura da tabela:** o problema urgente é a troca de chaves e as assinaturas (chave pública). É nesse ponto que precisamos de novos algoritmos.

Fonte: Paar et al. (2024), cap. 12; NIST IR 8105 (*Report on Post-Quantum Cryptography*).

# “Colher Agora, Decifrar Depois” (*Harvest Now, Decrypt Later*)

Um adversário pode gravar hoje o tráfego cifrado (e-mails, registros médicos, segredos de Estado) e decifrá-lo no futuro, quando tiver um CRQC. O ataque é passivo, indetectável e já pode estar em curso.

- A ameaça não espera o computador quântico chegar: dados com longo prazo de sigilo já estão em risco agora.
- Por isso as agências de segurança tratam a migração como prioridade imediata, mesmo sem saber a data exata do CRQC.

**Pergunta-chave:** por quantos anos os seus dados precisam permanecer secretos? Se a resposta for “mais de 10 anos”, você já tem um problema pós-quântico.

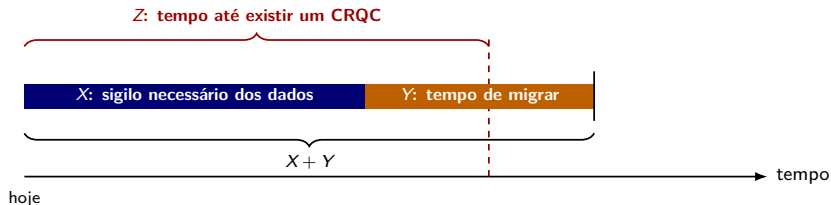
Fonte: NIST IR 8105; ENISA / NSA / NCSC (orientações sobre *harvest now, decrypt later*).

# A Desigualdade de Mosca

Michele Mosca propôs uma regra simples para decidir a urgência da migração:



Michele Mosca



Se  $X + Y > Z$ , seus dados serão expostos, e já é tarde para começar a migrar.

$X$  = anos que a informação precisa ficar secreta;  $Y$  = anos para migrar os sistemas;  $Z$  = anos até surgir um CRQC. Fonte: M. Mosca (2015/2018).

- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

## Criptografia Pós-Quântica (PQC)

Esquemas criptográficos assimétricos, executados em computadores clássicos comuns, cuja segurança se acredita resistir a ataques de computadores quânticos.

- A ideia é substituir a fatoração e o log discreto por outros problemas difíceis, para os quais não se conhece algoritmo quântico eficiente.
- Não exige hardware especial: a PQC roda em notebooks, celulares e servidores de hoje. Muda apenas a matemática.
- As duas funções que mais precisamos substituir são o estabelecimento de chave (KEM) e a assinatura digital.

Também é chamada de criptografia “quântico-resistente” ou “quantum-safe”.

Fonte: Paar et al. (2024), cap. 12, §12.1; NIST IR 8105.

# PQC Não é Criptografia Quântica (QKD)

## Criptografia Pós-Quântica (PQC)

- Software e matemática clássica.
- Roda em qualquer computador atual.
- Substitui RSA/ECC por novos problemas difíceis.
- É o caminho recomendado por NIST e NSA.

## Distribuição Quântica de Chave (QKD)

- Hardware quântico (fótons, fibra dedicada).
- Distribui chaves usando física quântica.
- Cara, com alcance limitado; não faz assinatura.
- A NSA não a recomenda para sistemas nacionais.

Não confunda as duas. Esta aula trata de **PQC** (algoritmos em software). A QKD é uma tecnologia diferente e complementar, com limitações práticas importantes.

Fonte: NSA, "Quantum Key Distribution (QKD) and Quantum Cryptography (QC)" (FAQ); NIST IR 8105.

# As Famílias da Criptografia Pós-Quântica

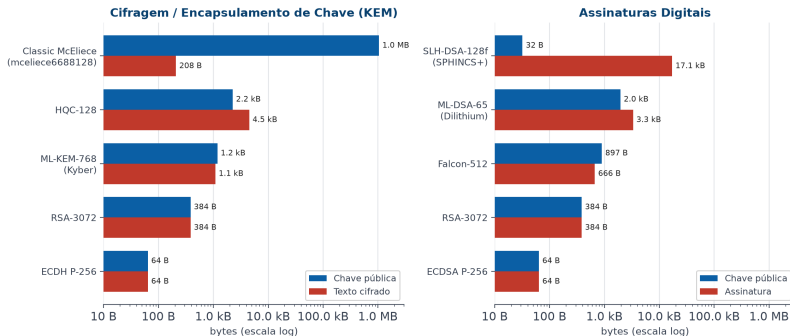
| Família      | Problema difícil           | Serve para       | Exemplos (padrão NIST)                                             |
|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Reticulados  | LWE / SVP                  | KEM e assinatura | Kyber ( <b>ML-KEM</b> ),<br>Dilithium ( <b>ML-DSA</b> ),<br>Falcon |
| Códigos      | Decodificação de síndrome  | KEM              | McEliece, BIKE, <b>HQC</b>                                         |
| Hash         | Resistência da função hash | Assinatura       | SPHINCS+ ( <b>SLH-DSA</b> )                                        |
| Multivariada | Sistemas quadráticos       | Assinatura       | Rainbow (quebrada)                                                 |
| Isogenias    | Caminhos entre curvas      | KEM              | SIKE (quebrada em 2022)                                            |

- Vamos estudar as três primeiras, que são as mais maduras: reticulados, códigos e hash.
- As duas últimas trazem uma lição importante: nem toda proposta sobrevive à criptoanálise.

Fonte: Paar et al. (2024), cap. 12, §§12.1–12.4.

# O Custo: Chaves e Assinaturas Maiores

Preço da resistência quântica: chaves e saídas MUITO maiores (escala logarítmica)



As chaves e saídas são bem maiores que em RSA/ECC (observe a escala logarítmica): o Classic McEliece tem chave de cerca de 1MB e o SPHINCS+ tem assinatura de cerca de 17 kB. Cada família paga o custo em um lugar diferente.



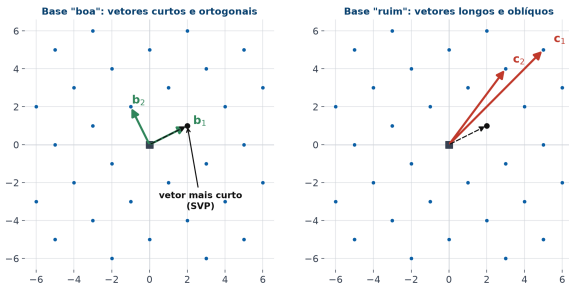
# Índice

- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 **Criptografia Baseada em Reticulados**
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# O que é um Reticulado (*Lattice*)

Um reticulado é o conjunto de todas as combinações inteiras dos vetores de uma base.

Reticulado 2D: as duas bases geram os MESMOS pontos, mas achar o vetor mais curto é fácil só com a base boa



**Problema do Vetor Mais Curto (SVP):** dado o reticulado por uma base “ruim”, achar o vetor não-nulo mais curto. É fácil em 2D, mas muito difícil em centenas de dimensões, inclusive para computadores quânticos.

# Learning With Errors (LWE): a Ideia do Ruído

O LWE esconde um segredo  $\mathbf{s}$  somando um pequeno erro  $\mathbf{e}$  a um sistema linear:

$$\mathbf{b} \equiv A\mathbf{s} + \mathbf{e} \pmod{q} \quad (\mathbf{s} \text{ secreto; } \mathbf{e} = \text{ruído pequeno})$$

Exemplo ( $q = 13$ ,  $\mathbf{s} = (3, 1)$ ); cada linha é  $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{s} \rangle + e_i \equiv b_i$ :

| $\mathbf{a}_i$ | $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{s} \rangle \pmod{13}$ | erro $e_i$ | $b_i$ |
|----------------|------------------------------------------------------|------------|-------|
| (1, 2)         | 5                                                    | +1         | 6     |
| (4, 1)         | 0                                                    | 0          | 0     |
| (2, 3)         | 9                                                    | -1         | 8     |
| (5, 5)         | 7                                                    | +1         | 8     |

Com  $\mathbf{s}$ , cada  $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{s} \rangle$  fica *perto* de  $b_i$  (só difere pelo erro). Sem ele, tudo parece ruído: recuperar  $\mathbf{s}$  é o **problema LWE**.

Fonte: Paar et al. (2024), §12.2.1 (*Learning With Errors*).

# O Papel do Ruído na Segurança

## Sem ruído ( $e = 0$ )

$\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{s}$  é um sistema linear comum. A eliminação de Gauss recupera  $\mathbf{s}$  em tempo polinomial. Nenhuma segurança.

## Com ruído ( $e \neq 0$ )

Cada equação está “levemente errada”.

Gauss propaga e amplifica o erro; resolver vira uma busca em um reticulado gigante. Difícil.

Em dimensões grandes ( $n$  de centenas a milhares), recuperar  $\mathbf{s}$  equivale a achar um vetor curto no reticulado, o SVP. É essa dificuldade, com redução de segurança ao SVP, que sustenta os esquemas de reticulados.

**SVP** = *Shortest Vector Problem* (o vetor não-nulo mais curto). **SIVP** = *Shortest Independent Vectors Problem* (vários vetores independentes curtos). O LWE reduz-se a versões *aproximadas* desses problemas.

Fonte: Paar et al. (2024), §12.2 (redução de LWE ao SVP).

# De LWE aos Padrões: Ring/Module-LWE, Kyber e Dilithium

- O LWE “puro” exige matrizes  $A$  grandes, logo chaves grandes. A saída é usar estrutura algébrica:
  - **Ring-LWE** e **Module-LWE** usam polinômios em vez de vetores, tornando as chaves bem mais compactas e rápidas.
- É sobre Module-LWE que se constroem os principais padrões do NIST:

- **Kyber**, padronizado como **ML-KEM** (FIPS 203), para encapsulamento de chave (KEM).
- **Dilithium**, padronizado como **ML-DSA** (FIPS 204), para assinatura digital.

O **Falcon** (FN-DSA, FIPS 206, em finalização) também é de reticulados, mas com outra estrutura: reticulados **NTRU** (baseados em anéis de polinômios, de 1996), não Module-LWE.

Os reticulados são a família preferida do NIST: bom equilíbrio entre tamanho e velocidade.

# Índice

- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos**
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# Códigos Corretores de Erro: Revisão Rápida

- Um código corretor adiciona redundância para que erros de transmissão possam ser detectados e corrigidos.
- A matriz geradora  $G$  codifica a mensagem:  $\mathbf{c} = \mathbf{m} G$ . A matriz de paridade  $H$  verifica: a síndrome  $\mathbf{s} = H\mathbf{c}^T$  é  $\mathbf{0}$  se não há erro.
- Se um bit foi corrompido, a síndrome indica qual, no que se chama decodificação por síndrome.

**Ideia de McEliece (1978):** e se, em vez de corrigir erros, usarmos os erros de propósito como parte do segredo? Decodificar um código linear genérico é NP-difícil no pior caso; e decodificar um código que parece aleatório é tido como difícil na prática (caso médio). É nisso que se apoia a segurança.

Fonte: Paar et al. (2024), §12.3.1 (códigos lineares,  $G$ ,  $H$ , síndrome).

# O Criptosistema de McEliece (1978): a Ideia

Como em todo sistema de chave pública (RSA, ECC), quem vai *receber* as mensagens monta o par de chaves. Aqui é o **Bob**. A ideia central: um código corretor só é fácil de decodificar para quem conhece a sua **estrutura**.

- Bob parte de um código com decodificador eficiente, o **código Goppa**  $G$  (secreto).
- Ele o **embaralha** com duas matrizes secretas e publica  $\hat{G} = SGP$ :
  - $P$  (**matriz de permutação**): troca a *ordem das colunas* (as posições), disfarçando a estrutura do código Goppa;
  - $S$  (**matriz invertível**): embaralha as *linhas* (a codificação), para que  $\hat{G}$  não entregue a mensagem.
- **Chave pública de Bob:**  $\hat{G}$ . **Chave privada de Bob:**  $G$  (Goppa),  $S$  e  $P$ .

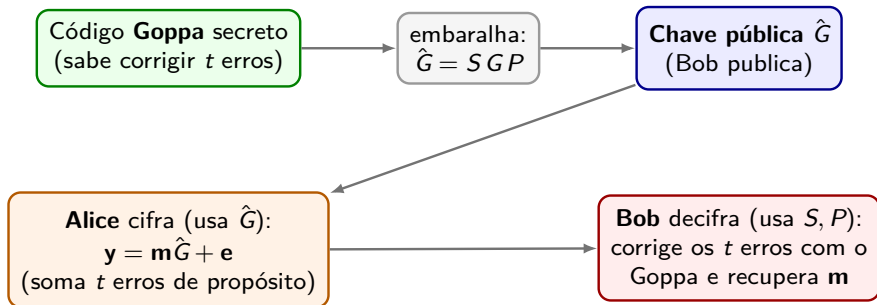
**Por que duas?** Cada uma esconde uma coisa: sozinha,  $P$  deixaria o código ainda *reconhecível*;  $S$  sozinha geraria o *mesmo* código (não disfarça nada). Juntas,  $\hat{G}$  parece um gerador aleatório, e corrigir erros nele (sem  $S$  e  $P$ ) é difícil.

Fonte: Paar et al. (2024), §12.3.2 (McEliece / códigos Goppa).



# McEliece: Alice Cifra, Bob Decifra

**Alice** envia a mensagem **m** a Bob usando a **chave pública**  $\hat{G}$  dele. Só **Bob**, com sua **chave privada** ( $S, P$ ), consegue decifrar.



**Oscar** (o atacante) vê apenas  $y$ : um código que parece aleatório, com erros somados. Sem  $S$  e  $P$ , remover esses erros é a **decodificação de síndrome**, um problema difícil.

# Por que Códigos de Goppa?

O McEliece não usa um código qualquer: usa os **códigos de Goppa**, uma família de códigos lineares definidos por um **polinômio secreto** sobre um corpo finito. Duas propriedades os tornam ideais:

- **Decodificação eficiente:** há um algoritmo rápido que corrige até  $t$  erros, *desde que* se conheça o polinômio de Goppa. É o que permite a Bob decifrar.
- **Bom disfarce:** embaralhado por  $S$  e  $P$ , um código de Goppa é *difícil de distinguir* de um código linear aleatório. Ninguém sabe recuperar a estrutura a partir de  $\hat{G}$ .

A escolha do código **importa**: variantes que trocaram Goppa por códigos com *estrutura demais* (como os Reed–Solomon generalizados) foram **quebradas**. Os códigos de Goppa resistem a ataques desde **1978**.

Fonte: Paar et al. (2024), §12.3; V. D. Goppa (1970); quebra de GRS: Sidelnikov–Shestakov (1992).

# Códigos na Prática: McEliece, BIKE, HQC

- **Classic McEliece:** quase 50 anos sem ataque prático, o que gera alta confiança. Em compensação, a chave pública é muito grande (cerca de 1 MB), inviável para muitos cenários.
- **BIKE e HQC:** usam códigos estruturados (quase-cíclicos) para reduzir bastante o tamanho das chaves (cerca de 1 a 5 kB), ao custo de menos anos de confiança.

**Novidade (mar/2025):** o NIST selecionou o **HQC** como KEM adicional baseado em códigos, uma reserva estratégica com base matemática diferente do ML-KEM (reticulados). Se um dia os reticulados forem quebrados, o HQC continua disponível.

A criptografia baseada em códigos serve bem para KEM, mas a expansão de chave e texto cifrado a torna ruim para cifrar grandes volumes diretamente.

Fonte: Paar et al. (2024), §12.3.4 (Classic McEliece, BIKE); NIST (seleção do HQC, mar/2025).

- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash**
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# Assinaturas a Partir Apenas de Funções Hash

É a família mais conservadora: sua segurança depende apenas da resistência de uma função hash (que já sabemos ser quântico-resistente com saída grande), sem suposições matemáticas novas.

- Limitação: serve apenas para assinaturas, não para KEM.
- A construção é feita em camadas: primeiro a assinatura de uso único (OTS), depois o Winternitz (mais compacto) e por fim a árvore de Merkle (para muitos usos).

É a base do **SPHINCS+**, padronizado como **SLH-DSA** (FIPS 205): uma assinatura sem estado (*stateless*), lenta e volumosa, porém com a maior margem de confiança.

Fonte: Paar et al. (2024), §12.4; NIST FIPS 205 (SLH-DSA).

# Assinatura de Uso Único de Lamport (LD-OTS)

A chave privada são  $2n$  valores **aleatórios** (um par por bit); a pública são as **imagens** deles por uma função de mão única  $f$ . Assina-se revelando a pré-imagem de cada bit. Exemplo com  $f(x) = x^2 \bmod 253$  (função de Rabin,  $253 = 11 \cdot 23$ ), mensagem de 3 bits:

| bit | chave privada $(x_{i,0}, x_{i,1})$ | chave pública $(f(x_{i,0}), f(x_{i,1}))$ |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------|
| 0   | (17, 23)                           | (36, 23)                                 |
| 1   | (31, 45)                           | (202, 1)                                 |
| 2   | (9, 50)                            | (81, 223)                                |

Para assinar  $\mathbf{m} = (1, 0, 1)$ , revele  $(x_{0,1}, x_{1,0}, x_{2,1}) = (23, 31, 50)$ .

**Verificação:**  $f(23) = 23$ ,  $f(31) = 202$ ,  $f(50) = 223$ , que batem com a chave pública nas posições dos bits. ✓

**Uso único:** assinar duas mensagens com a mesma chave revela pré-imagens demais e permite falsificação. Cada par de chaves serve para uma assinatura.

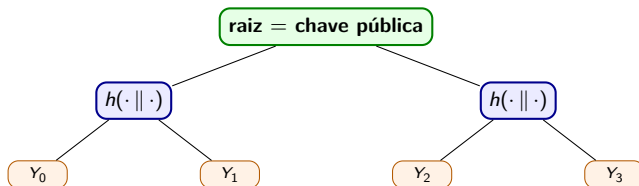
# Winternitz e a Árvore de Merkle

- **Winternitz (W-OTS)**: em vez de um par por bit, assina blocos de  $w$  bits aplicando  $f$  repetidamente (cadeias de hash). Troca tamanho por tempo: assinaturas menores, com mais aplicações de hash.
- OTS e W-OTS ainda são de uso único. Para assinar muitas mensagens sem publicar milhares de chaves públicas, usamos uma árvore de Merkle.

**Árvore de Merkle (MSS)**: as  $2^t$  chaves públicas de uso único são combinadas, hash a hash, em uma única raiz. Essa raiz é a chave pública de todas elas.

Fonte: Paar et al. (2024), §12.4.1 (Winternitz) e §12.4.2 (Merkle Signature Scheme).

# Árvore de Merkle: Uma Chave Pública para $2^t$ Assinaturas



folhas  $Y_i$  = chaves públicas de uso único (OTS)

Para assinar com  $Y_i$ , envie a assinatura OTS junto com os nós irmãos no caminho até a raiz (o caminho de autenticação). O verificador recomputa a raiz e a compara com a chave pública.

**Escala:** uma altura  $t = 20$  dá  $2^{20} \approx 1$  milhão de assinaturas com uma só chave pública. É preciso lembrar quais folhas já foram usadas (esquema com estado). Fonte: Paar et al.

(2024), §12.4.2 (MSS, caminho de autenticação, raiz como chave pública).



- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade**
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# Propostas que Foram Quebradas

A PQC é uma área jovem e sob criptoanálise ativa. Dois casos recentes mostram por quê:

## Multivariada (Rainbow)

Finalista do NIST em assinaturas multivariadas, foi quebrada em 2022: um ataque recuperava a chave em um fim de semana num laptop.

## Isogenias (SIKE)

Candidato promissor, com chaves pequenas, foi quebrado em 2022 por um ataque matemático clássico, que sequer precisou de computador quântico.

**Lição:** a confiança em criptografia vem de anos de tentativas de ataque. Por isso o processo do NIST é aberto e demorado, e por isso se mantém um portfólio de famílias (reticulados, códigos e hash).

# Agilidade Criptográfica e Hibridização

## Agilidade criptográfica (*crypto-agility*)

Projetar sistemas de modo a trocar de algoritmo sem reescrever tudo. Se um esquema cair, é possível substituí-lo rapidamente, como seria necessário caso os reticulados fossem quebrados.

## Abordagem híbrida

Durante a transição, rodar clássico e pós-quântico ao mesmo tempo (por exemplo, ECDH e ML-KEM). A chave só é comprometida se ambos forem quebrados, o que protege contra falhas na PQC nova e contra o computador quântico.

Veremos adiante que o híbrido é a estratégia oficial de várias potências e já está em produção na internet. Fonte: Paar et al. (2024), §12.5–12.6; orientações NIST/BSI/ANSSI.

- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST**
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# O Processo de Padronização do NIST

**NIST PQC: um processo público e competitivo de ~8 anos (2016 → 2024/2025)**



Em 2016 o NIST abriu uma chamada pública mundial. Após três rodadas de análise e criptoanálise aberta, selecionou os vencedores em 2022 e publicou os padrões finais em agosto de 2024.

Fonte: NIST PQC Standardization Project ([csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography](https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography)).

# Os Padrões Finais do NIST (2024–2025)

| Padrão          | Nome (algoritmo)   | Base matemática          | Função                                        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>FIPS 203</b> | ML-KEM (Kyber)     | Reticulados (Module-LWE) | Encapsulamento de chave                       |
| <b>FIPS 204</b> | ML-DSA (Dilithium) | Reticulados (Module-LWE) | Assinatura digital                            |
| <b>FIPS 205</b> | SLH-DSA (SPHINCS+) | Funções hash             | Assinatura digital                            |
| <b>FIPS 206</b> | FN-DSA (Falcon)    | Reticulados (NTRU)       | Assinatura compacta ( <i>em finalização</i> ) |
| <b>(HQC)</b>    | HQC                | Códigos                  | KEM adicional ( <i>mar/2025</i> )             |

Dois pilares para o dia a dia: **ML-KEM** (trocar chaves) e **ML-DSA** (assinar). **SLH-DSA** e **HQC** são as reservas conservadoras, com matemática independente dos reticulados.

Fonte: NIST FIPS 203, 204, 205 (ago/2024); FIPS 206 (rascunho); seleção do HQC (mar/2025).

# Índice

- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais**
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# Por que a Soberania Criptográfica Importa

- A criptografia é infraestrutura estratégica: quem define o padrão influencia a segurança (e a vigilância) global.
- Após décadas confiando em padrões dos EUA (NIST), várias potências passaram a desenvolver os seus próprios, por soberania e por desconfiança de possíveis *backdoors*.

**Tensão central:** há convergência (quase todos migram até cerca de 2030 a 2035, por causa do *harvest now, decrypt later*) e, ao mesmo tempo, divergência (padrões e filosofias diferentes, o que gera desafios de interoperabilidade).

A seguir, como EUA, União Europeia, Reino Unido, China e Rússia estão conduzindo a transição.



# Panorama Comparativo dos Padrões Pós-Quânticos

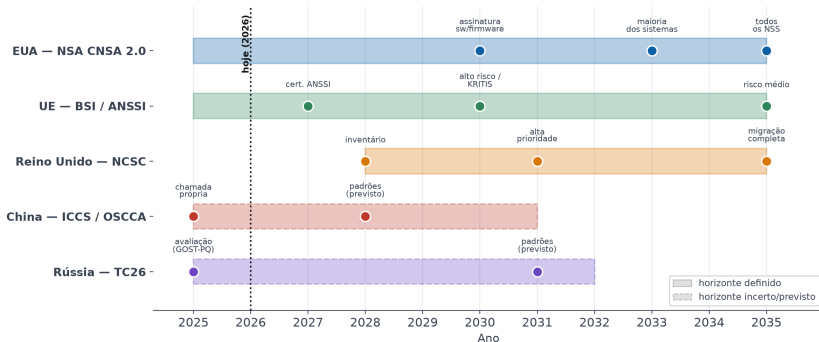
| Potência           | Agência            | Padrões / estratégia                                             | Postura híbrida                                    | Prazo           |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>EUA</b>         | NIST / NSA         | FIPS 203/204/205 (+HQC, +Falcon); CNSA 2.0                       | NSA prefere <b>PQC puro</b> nos sistemas nacionais | 2030–2035       |
| <b>Alemanha</b>    | BSI                | ML-KEM + <b>FrodoKEM</b> + <b>Classic McEliece</b> (reservas)    | <b>Híbrido obrigatório</b>                         | 2030 / 2032     |
| <b>França</b>      | ANSSI              | Padrões NIST, em 3 fases                                         | <b>Híbrido</b> em KEM e assinatura                 | cert. 2027      |
| <b>Reino Unido</b> | NCSC               | Padrões NIST                                                     | Híbrido na transição                               | 2028/31/35      |
| <b>China</b>       | ICCS (sob a OSCCA) | <b>Competição própria</b> (2025); reticulados "não-estruturados" | em definição                                       | ~2028 (padrões) |
| <b>Rússia</b>      | TC26               | Sucessores <b>PQ do GOST</b>                                     | em definição                                       | ~2030+          |

**Contraste marcante:** os EUA (NSA) não exigem híbrido para sistemas nacionais, enquanto a Alemanha (BSI) e a França (ANSSI) o exigem, numa postura mais conservadora.

Fontes: NIST FIPS 203–205; NSA CNSA 2.0; BSI TR-02102-1; ANSSI; UK NCSC; ICCS/OSCCA; Rússia TC26.

# Prazos de Migração: EUA, UE, Reino Unido, China, Rússia

Prazos de migração pós-quântica: convergência em ~2030-2035, mas padrões e filosofias divergentes



A convergência gira em torno de 2030 a 2035: a **NSA CNSA 2.0** (EUA) até 2035; a **UE** (declaração conjunta BSI/ANSSI e mais 17 estados) protege o mais sensível até 2030; o **NCSC** (UK) em 2028, 2031 e 2035. China e Rússia ainda trabalham com prazos estimados.

Fontes: NSA CNSA 2.0; roadmap coordenado da UE + BSI/ANSSI; UK NCSC (*Timelines for migration to PQC*, 2025).

# Divergências de Filosofia e o Resto do Mundo

- **China (ICCS, sob a OSCCA):** lançou em fev/2025 uma competição própria (cifra, assinatura, hash e cifra de bloco), preferindo reticulados “não-estruturados” aos reticulados algébricos do NIST. Já possui a família clássica SM2/SM3/SM4/SM9. A motivação declarada é a soberania e a independência tecnológica.
- **Rússia (TC26):** avalia sucessores quântico-resistentes do GOST (assinatura GOST R 34.10, hash Streebog, cifra Kuznyechik) por meio de um centro nacional criado em 2022. O processo é pouco transparente e controla a importação de criptografia estrangeira.

**E os demais?** Japão (CRYPTREC), Coreia do Sul (competição KpqC), Canadá (CSE) e Austrália (ASD) também têm roteiros. Os padrões ISO/IEC devem harmonizar parte disso, mas a fragmentação é real.

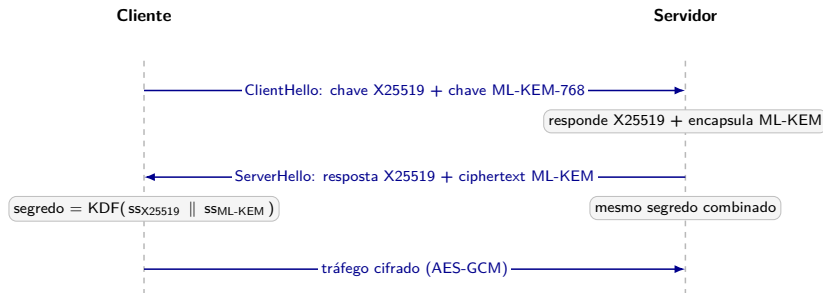
Fontes: ICCS/OSCCA (chamada 2025); Rússia TC26 / Academia de Criptografia; CRYPTREC; KpqC; CSE; ASD; ISO/IEC JTC 1/SC 27.

# Índice

- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# Migração Híbrida na Prática: TLS 1.3 com ML-KEM

A internet já está migrando: a troca de chaves do TLS combina o ECDH clássico com o ML-KEM.



Já em produção: Chrome, Firefox, Cloudflare, AWS e o Signal (protocolo PQXDH) usam trocas de chave híbridas. O segredo permanece seguro se pelo menos um dos dois resistir.

# Como Migrar na Prática

- 1 **Inventário criptográfico:** descobrir onde e quais algoritmos são usados (bibliotecas, protocolos, certificados, dispositivos). Não é possível migrar o que não se conhece.
- 2 **Priorização:** começar pelo que tem maior prazo de sigilo e maior exposição (dados de longa duração, VPNs, raízes de confiança), guiado pela desigualdade de Mosca.
- 3 **Agilidade criptográfica:** adotar o híbrido onde possível e projetar sistemas que troquem de algoritmo facilmente no futuro.

Começar cedo é essencial: migrações criptográficas de larga escala levam anos. Como o *harvest now, decrypt later* já está em curso, esperar o CRQC surgir significa começar tarde demais.

Fonte: NIST SP 1800-38 (*Migration to Post-Quantum Cryptography*); NCSC / ENISA (roteiros de migração).

# Índice

- 1 A Ameaça Quântica
- 2 O que é Criptografia Pós-Quântica
- 3 Criptografia Baseada em Reticulados
- 4 Criptografia Baseada em Códigos
- 5 Criptografia Baseada em Hash
- 6 A Fronteira e Lições de Humildade
- 7 Padronização pelo NIST
- 8 Comparação entre Potências Globais
- 9 Migração na Prática
- 10 Conclusão

# Lições Aprendidas

- Quando existir um computador quântico relevante (CRQC), RSA, DH e ECC caem (Shor); a criptografia simétrica e as funções hash apenas dobram parâmetros (Grover).
- A PQC são esquemas clássicos (em software) resistentes a ataque quântico. Não confundir com QKD.
- Há três famílias maduras, cada uma com seu compromisso: reticulados (equilibrada, preferida), códigos (chaves grandes, muita confiança) e hash (só assinatura, a mais conservadora).
- O NIST padronizou ML-KEM, ML-DSA e SLH-DSA (2024), e o HQC (2025). As potências divergem na filosofia (híbrido, soberania), mas convergem no prazo (cerca de 2030 a 2035).
- Por causa do “colher agora, decifrar depois”, a migração (híbrida e com agilidade) é urgente, e não uma preocupação para o futuro distante.



# Referências

## Livro-texto

- C. Paar, J. Pelzl, T. Güneysu. *Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms*. 2. ed., Springer, 2024. **Cap. 12** (*Post-Quantum Cryptography*), §§12.1 a 12.6.

## Publicações e projetos do NIST

- NIST **FIPS 203** (ML-KEM), **FIPS 204** (ML-DSA), **FIPS 205** (SLH-DSA), ago/2024; **FIPS 206** (FN-DSA, rascunho).
- NIST IR 8105 (*Report on Post-Quantum Cryptography*); NIST SP 1800-38 (*Migration to PQC*).
- NIST PQC Standardization Project; seleção do **HQC** (mar/2025).  
<https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>

## Agências e potências

- **NSA**: CNSA 2.0 (*Commercial National Security Algorithm Suite 2.0*); FAQ sobre QKD.
- **BSI** (Alemanha): TR-02102-1. **ANSSI** (França): *views on PQC transition*. **NCSC** (Reino Unido): *Timelines for migration to PQC* (2025).
- **China**: ICCS/OSCCA (chamada de 2025). **Rússia**: TC26 / Academia de Criptografia. ENISA; ISO/IEC JTC 1/SC 27.

Definições e prazos traduzidos das fontes primárias; algoritmos de Shor (1994) e Grover (1996); desigualdade de Mosca (2015/2018).